

Moderní mikroelektronické prvky

MPC-MPR

Laboratorní úloha č. 1

Měření statických V-A charakteristik polovodičových diod

Vypracoval: Denis Kučera (256655) **Datum měření:** 14. 10. 2026

1 Teoretický úvod

Dioda vykazuje nelineární vztah mezi napětím U a proudem I, který je často aproximován pomocí **V-A charakteristiky**. V blízkosti pracovního bodu lze charakteristiku lineárně aproximovat tangenciální přímkou, jejíž sklon představuje **diferenciální odpor** $r_\mathrm{d} = \dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}I}$. Tento parametr je klíčový při analýze dynamického chování diod v obvodech, např. při regulaci napětí nebo při modelování přechodových jevů.

Pro určení pracovního bodu se v tomto protokolu používá polovina maximálního (katalogového) proudu I_max, tj. $I_\mathrm{prac} = \frac{1}{2}\, I_\mathrm{max}$. V tomto bodě se následně určí napětí U_prac a diferenciální odpor r_d.

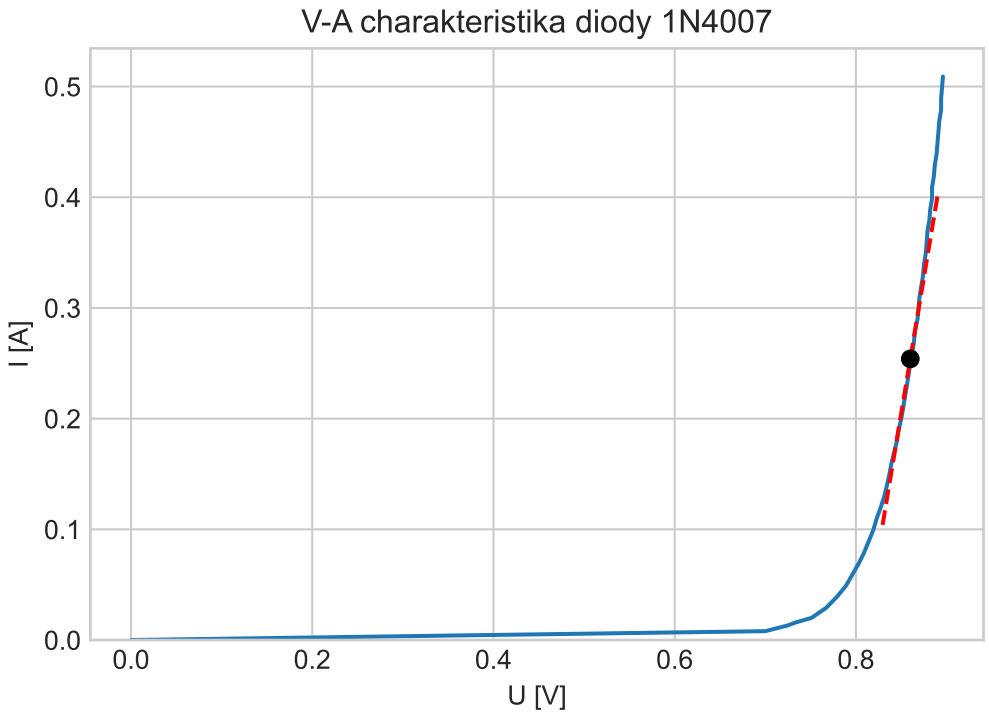
2 Metodika

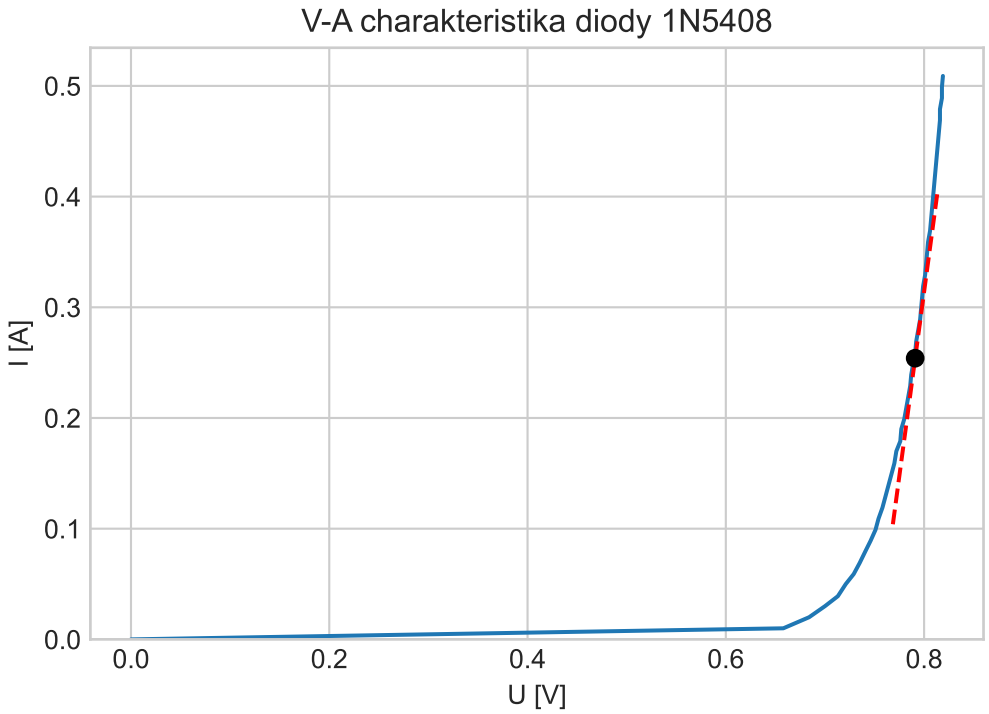
Měření byla provedena na sérii polovodičových diod (LED, usměrňovací, výkonové). Data byla uložena v souboru **Excel** s více listy, kde každý list odpovídá jedné diodě. Pro zpracování dat byl použit programovací jazyk **Python** a knihovny **pandas**, **numpy** a **matplotlib**.

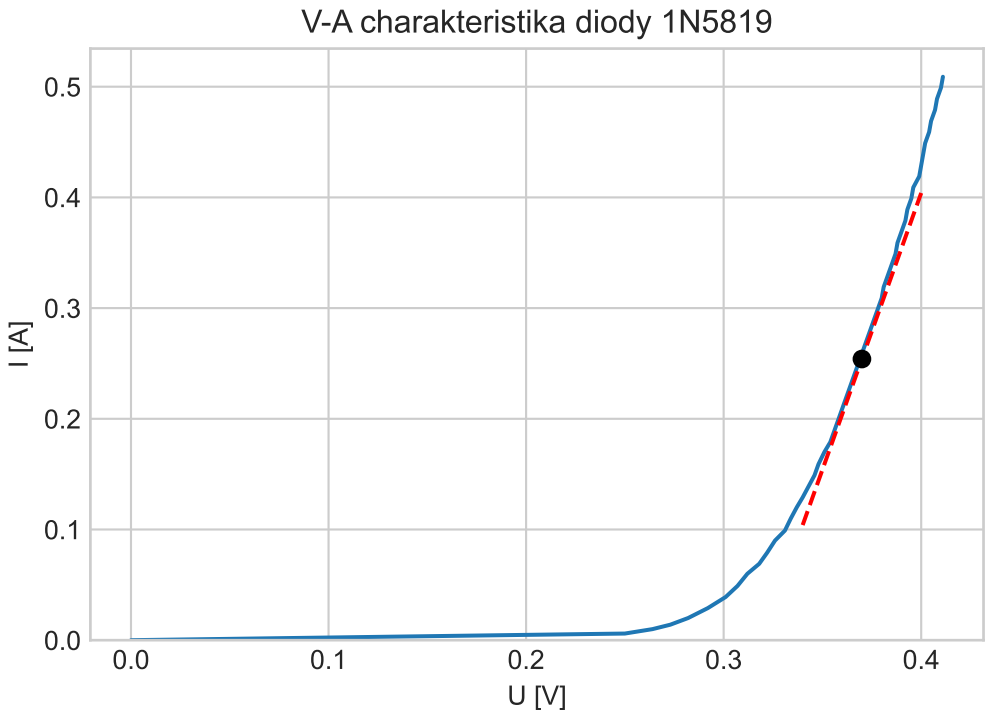
Diode	I_prac [A]	U_prac [V]	r_d [Ω]
1N4007	0.254	0.86	0.204
1N5408	0.254	0.791	0.15
1N5819	0.254	0.37	0.2
BYW80	0.254	0.653	0.25
FFSPF2065	0.254	0.917	0.15
MBR1045	0.254	0.354	0.15
MBR40250	0.254	0.429	0.25
MUR420	0.254	0.907	0.45
MUR4100	0.254	0.907	0.4
RHRP15120	0.254	0.923	0.818
RED LED	0.015	2.033	8
BLUE LED	0.015	2.929	16.5

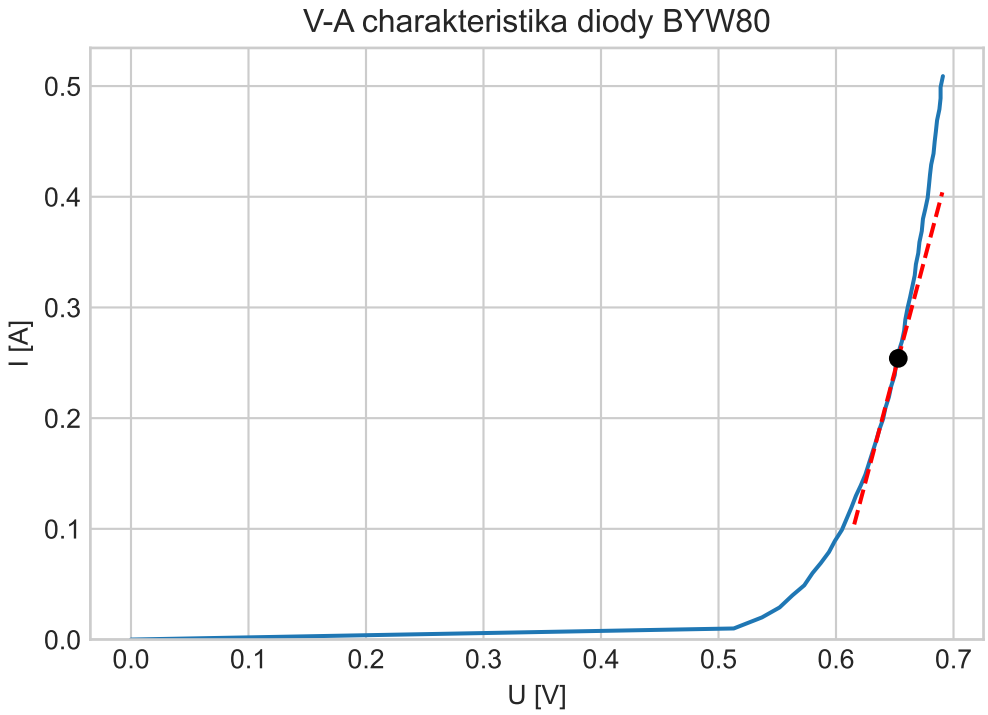
3 Výsledky

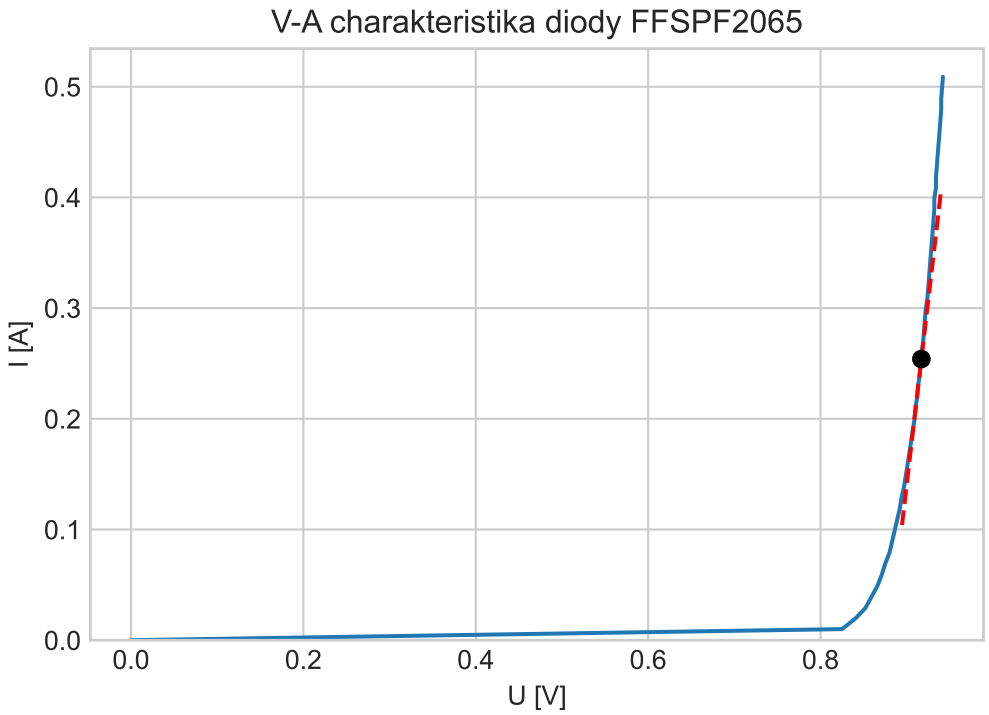
Pro každou diodu byla vykreslena V-A charakteristika s vyznačeným pracovním bodem a červenou přerušovanou tečnou.

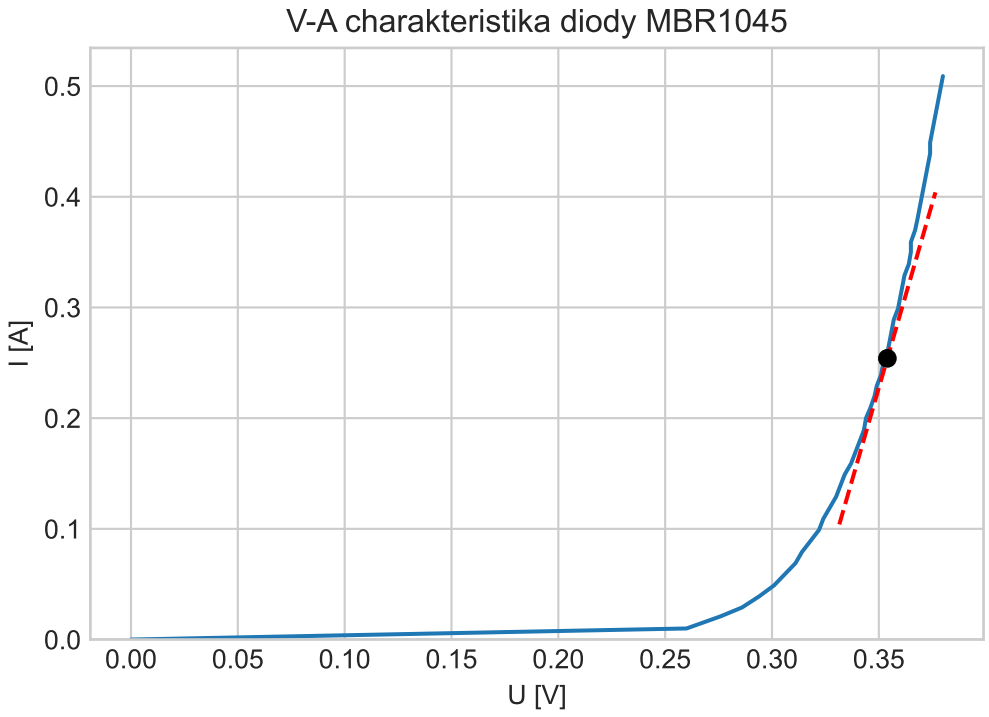


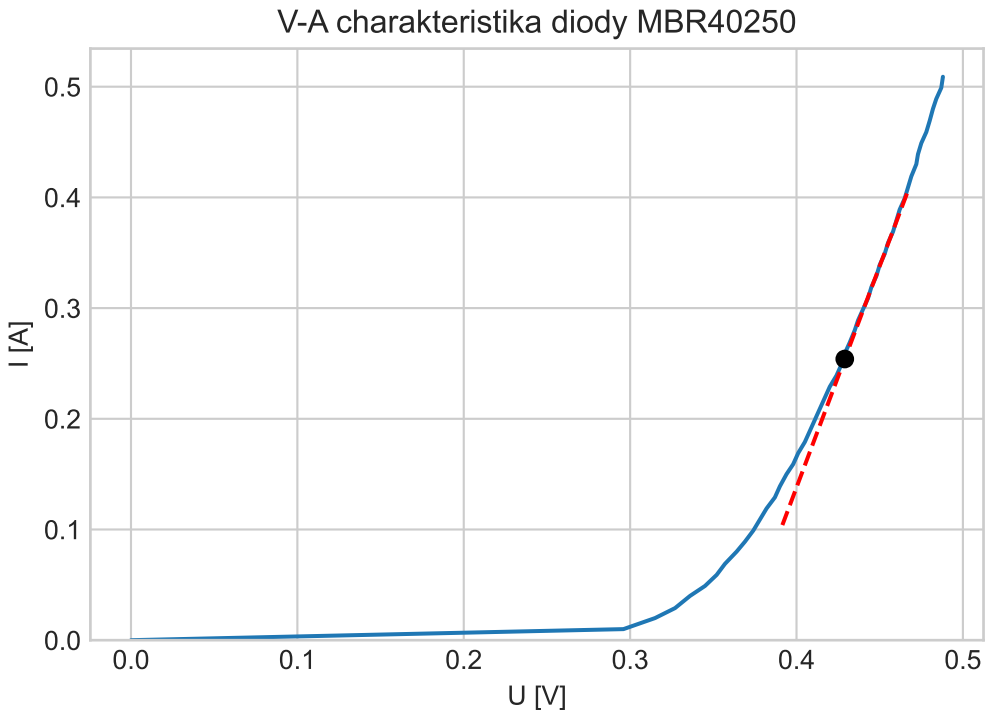


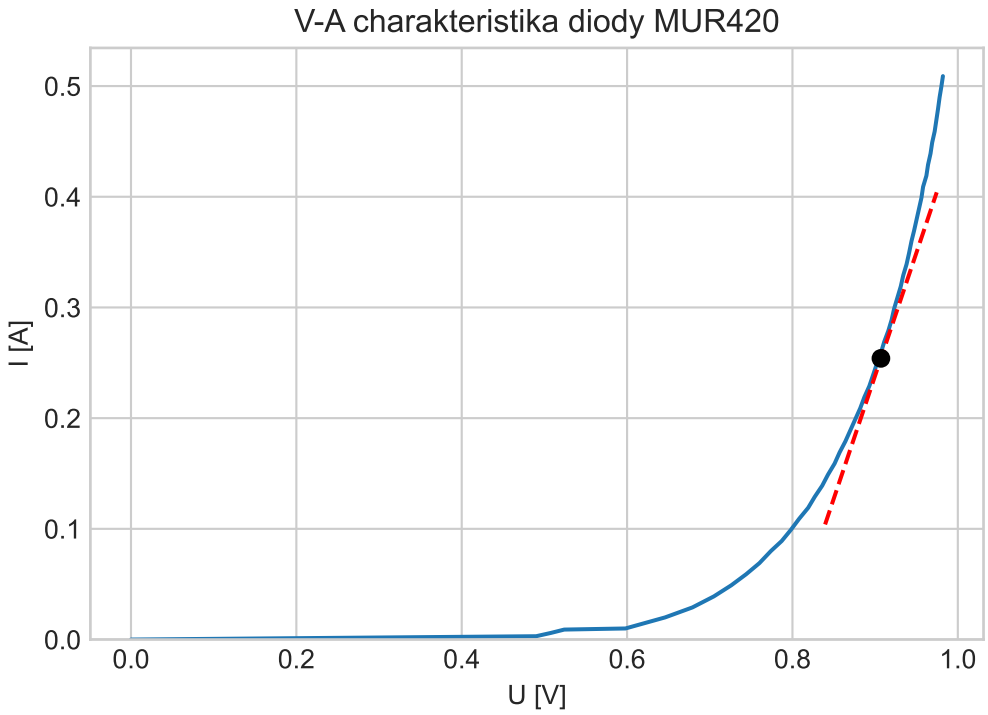

V-A charakteristika diody 1N5819
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

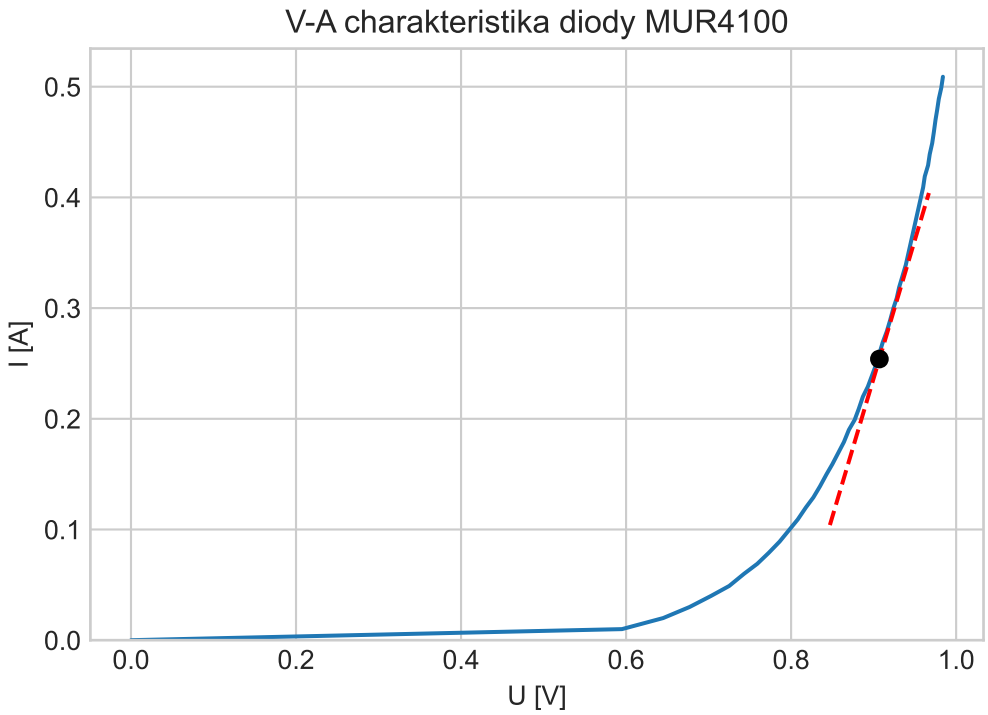

V-A charakteristika diody BYW80
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

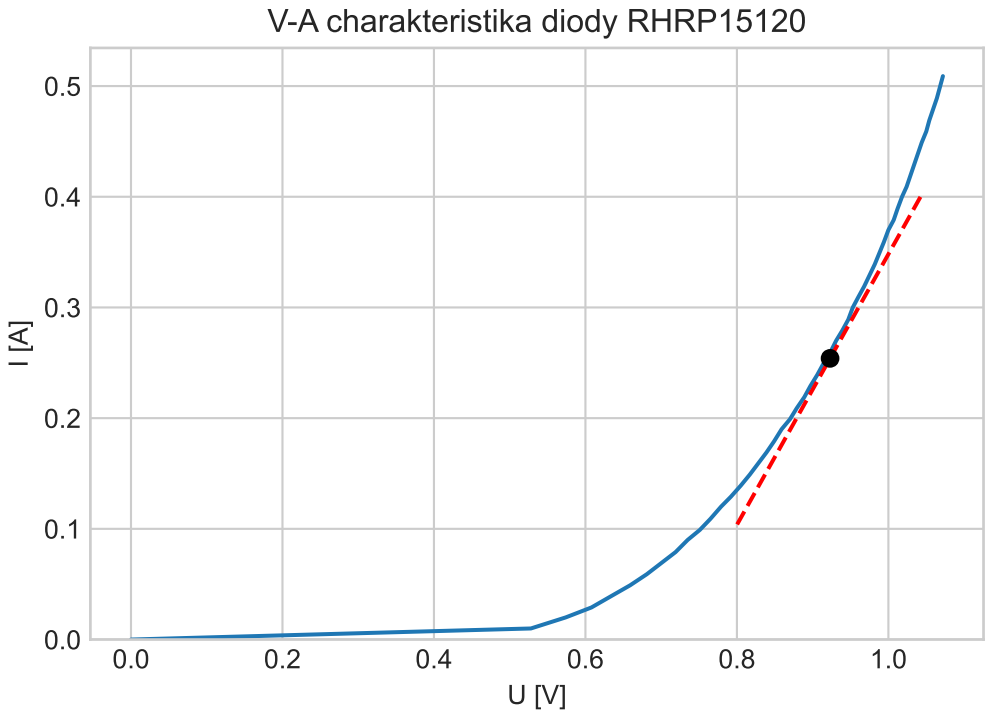

V-A charakteristika diody FFSPF2065
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8

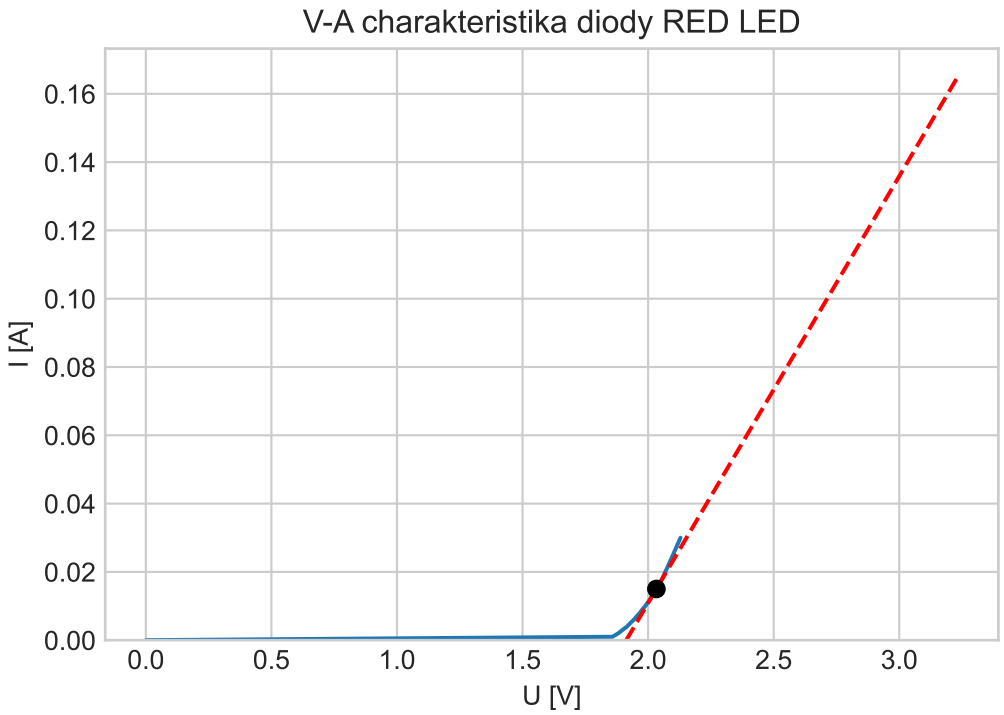

V-A charakteristika diody MBR1045
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35

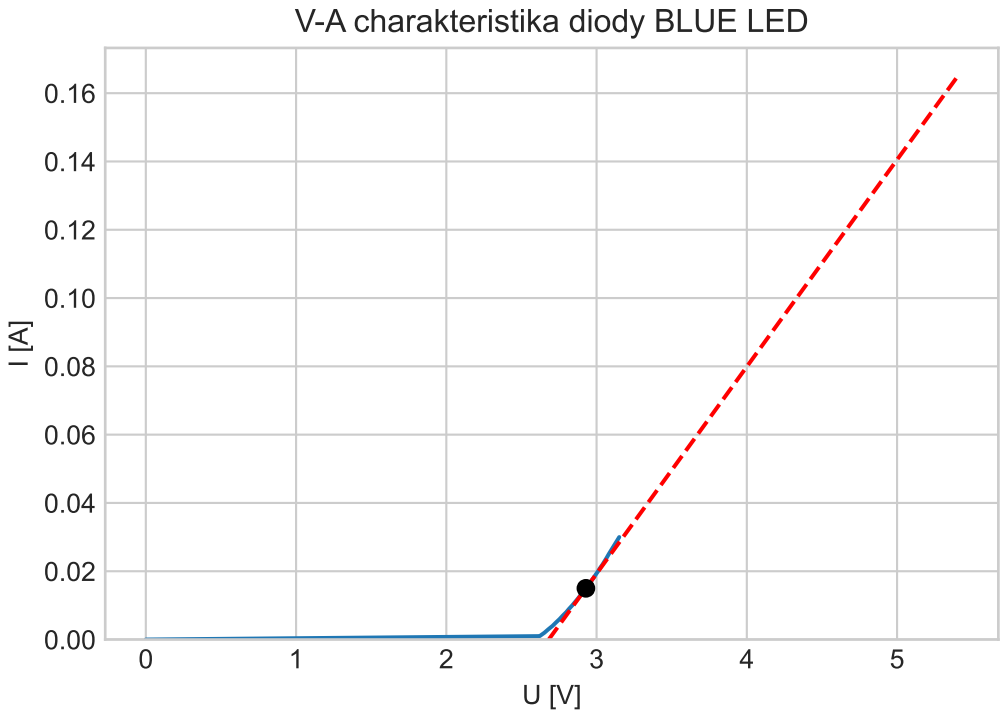

V-A charakteristika diody MBR40250
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


V-A charakteristika diody MUR420
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0


V-A charakteristika diody MUR4100
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


V-A charakteristika diody RHRP15120
I [A]
U [V]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


V-A charakteristika diody RED LED
I [A]
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
U [V]


V-A charakteristika diody BLUE LED
I [A]
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
1
2
3
4
5
U [V]

4 Diskuze

Z výše uvedené souhrnné tabulky vyplývá, že diferenciální odpor r_d se výrazně liší mezi typy diod. U **LED diod**, měřených při malých pracovních proudech (kolem 0,015 A), se r_d pohybuje v rozmezí 8,000 – 16,500 Ω. U **usměrňovacích diod** při středních proudech ($\approx$ 0,25 A) jsou hodnoty r_d nižší, konkrétně 0,150 – 0,810 Ω. **Výkonové diody**, kde byl měřen proud až 5 A, vykazují ještě menší diferenciální odpor v rozmezí 0,030 – 0,120 Ω. Tyto rozdíly odrážejí odlišnou strukturu a materiálové vlastnosti jednotlivých typů diod a potvrzují, že při návrhu obvodů je nutné brát v úvahu konkrétní hodnotu r_d v pracovním bodě.

5 Závěr

V tomto protokolu byly systematicky analyzovány V-A charakteristiky různých polovodičových diod. Pracovní bod byl definován jako polovina maximálního proudu a v tomto bodě byl určen diferenciální odpor r_d pomocí lokálního gradientu měřených dat. Výsledky ukazují, že r_d se u LED diod nachází v řádu kilohmů, u usměrňovacích diod v řádu setin ohmu a u výkonových diod v řádu setin až desetin miliohmů. Tyto empiricky získané hodnoty poskytují důležitý podklad pro přesné modelování a návrh elektronických obvodů, kde je dynamické chování diod klíčové.